DEVOIR #1

SEG 3501 - Ingénierie des exigences

Automne 2026

Université d'Ottawa

Professeur : Andrew Forward

Groupe# GA3

Fait par

Étudiant 1 : Kouongueng Yvan Loic #300374087

Étudiant 2 : Sokhna Nata Diagne #300391103

Étudiant 3 : Tepongning Djuika Epse KAMGA Adeline #300513562

Étudiant 4 : Marie Haby Youla # 300388603

Étudiant 5 : Solène Kima Munyemba #300291413

Date de soumission : 29/09/2026

PARTIE I : Critique de la structure

Points positifs

1) **Une table des matières détaillée et bien structurée dans le document**
   Un premier point positif de la structure du document est la présence d'une table des matières détaillée et bien structurée dans le document. Cette organisation est particulièrement utile car elle permet aux lecteurs de naviguer plus facilement. La table d'Aardvark rend cette organisation immédiatement visible.

   Ce choix est donc conforme à la norme ISO/IEC/IEEE 29148 : 2018 qui prévoit une organisation structurée et identifiable de l'information d'une spécification des exigences logicielles en différentes sections avec une table de matière.

2) **Une suite logique de la hiérarchisation des sections**
   Un autre point positif de la structure de la spécification d'Aardvark est la suite logique de la hiérarchisation des sections qui part du général vers le particulier.

   Le document commence par présenter le contexte du produit à travers les sections « About this Specification », « Overview », « Major Features » et « Design Goals » avant de progresser avec des sections plus techniques. Ce qui donne aux lecteurs une vision globale du système avant d'observer les comportements particuliers.

   Cette progression rejoint aussi la norme ISO/IEC/IEEE 29148 : 2018, qui prévoit une présentation du but, de la portée et de la perspective avant d'entamer avec les exigences détaillées du produit.

Points Négatifs

3) **Un manque de hiérarchisation et de numérotation des sections et sous-sections**
   Un des points faibles du document est le manque de numérotation des différentes sections et sous-sections. Les différentes parties sont uniquement identifiables par leurs titres mais ne comportent aucune numérotation telle que «1», « 1.1», etc. Par exemple la section «Major Components» comprend les sous sections suivantes : «The Website», «Victim Software», «Helper Software» et «The Reflector» mais aucune numérotation ne permet d'indiquer explicitement que ces éléments constituent des sous-sections de «Major Components ».

Cette organisation diffère du modèle de SRS présenté dans ISO/IEC/IEEE 29148 : 2018 qui propose une structure hiérarchique clairement identifiable en sections et sous-sections numérotées.

Une amélioration serait d'adopter une numérotation hiérarchique des sections et sous-sections.

4) **Un manque de certaines sections dans le document**
Un autre point faible de la structure du document est l'absence d'une section clairement identifiable qui est consacrée à la vérification des exigences. La table des matières présente les fonctionnalités, l'architecture, l'expérience utilisateur, les interfaces, la journalisation et la sécurité, mais aucune partie ne regroupe les informations permettant de déterminer comment les exigences sont vérifiées.

Et La loi ISO/IEC/IEEE 29148 : 2018 accorde une importance à la vérification et à la traçabilité des exigences.

Une amélioration serait d'attribuer d'abord des identifiants uniques aux exigences, puis de créer une matrice de vérification.

PARTIE II : Critique du contenu

Problème récurrent 1 : Présence de termes d'incertitudes ou de suppositions

Le document contient de nombreuses formulations subjectives qui ne précisent pas concrètement le comportement attendu de la solution. Nous pouvons le constater par exemple à la page 8 : "**Probably** around $5 or $10", ou encore à la page 20 : "**I'm not sure** how this could happen, but I suspect it's possible "

Une amélioration pour ce problème serait de remplacer ces formulations par des valeurs décidées et de déplacer les questions non résolues en annexe sous une section "Questions ouvertes / TBD" distincte du corps normatif.

Problème récurrent 2 : Présence de beaucoup d'exigences de performance sans seuil mesurable

Le document contient des exigences de performances ambiguës et manque de métriques pour la vérification de celles-ci. Par exemple à la page 4 : "requires a reasonably broadband connection" et aux pages 13/14 : "It takes

about 30 seconds over a modem" (avec la note a la page 11 : "the 30 seconds figure needs to be calculated based on actual experiences" , même l'auteur sait que ce n'est pas vérifié).

Une amélioration serait de remplacer ces formulations par des exigences fonctionnelles ou non fonctionnelles vérifiables. Par exemple, au lieu de dire *«Highly scalable »* (Page 5 dans la section Physical Architecture), il serait préférable de quantifier les capacités attendues et l'écrire comme : *The system architecture shall maitain an average response of less than 500 ms under a load of up to 100 000 users*.

Ou encore (ex. "connexion ≥256 kbps", "téléchargement ≤30s au 95e percentile sur connexion à 56kbps").

Problème récurrent 3 : Manque de représentations visuelles détaillées des interfaces (Page 11-17)

Le document contient des représentations visuelles simplifiées très rudimentaires. Elles utilisent principalement du texte, des crochets et des tableaux ou box pour les champs de saisies, les boutons et autres composants de l'interface. Ce type de représentations permet difficilement aux lecteurs de visualiser clairement l'apparence, la disposition et l'organisation attendue de l'interface. Ce qui peut entrainer différentes interprétations de l'interface par les développeurs et les parties prenantes.

Une solution serait de remplacer ces représentations basiques par des maquettes (wireframes) plus détaillées montrant clairement les champs de saisie, les boutons, etc, accompagnées de textes nécessaires pour préciser les comportements qui ne peuvent pas être représentés visuellement.

Problème récurrent 4 : Manque de précision du rôle utilisateur dans le diagramme (Page 10)

Le diagramme à la page 10 nous présente un flow du site web d'Aardvark. Mais ce dernier n'apporte aucune précision sur quel utilisateur (Helper ou Victim) exécute chaque action. Cela rend la compréhension du flux difficile.

Il serait préférable de refondre le diagramme en diagramme d'activité avec des couloirs (swimlanes). Un couloir "Helper" et un couloir "Victim" puisque ces deux rôles sont déjà définis textuellement à la page 3. Chaque boîte et chaque losange de décision doit être placé dans le couloir de l'acteur qui

l'exécute (ex. "Invitation or take over?" et "How do you want to pay?" appartiennent au Helper; "Was it paid for?" et "Enter Payment Info" côté victime appartiennent au Victim). Là où une action implique le système plutôt qu'un utilisateur (ex. validation du paiement), ajouter un troisième couloir "Système/Aardvark" pour éviter toute ambiguïté sur qui déclenche quoi.

PARTIE III : Amélioration d'exigences individuelles

Exigence #1: «être offert heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année; »

- **Critique** : Ce n'est pas réaliste de dire que le service doit être disponible en tout temps, sans exception.
- **Solution** : Le système doit être disponible au moins 99.5% chaque mois.

Exigence #2 : « surveiller les blogues, les micro-blogues, les sites de réseautage personnel y compris Facebook et Twitter, les forums et les babillards électroniques, les sites Web de nouvelles traditionnels et les sections de commentaires, les sites d'échange de contenu média (vidéos, photos et le contenu produit par les utilisateurs, y compris YouTube); »

- **Critique** : Nous avons la présence d'une exigence complexe avec les conjonctions "et". Ce qui fait qu'elle n'est pas nette et précise.
  Un autre problème est que l'exigence nomme des produits commerciaux précis (Facebook, Twitter, YouTube) qui datent et un contrat gouvernemental de ce type doit rester valide plusieurs année et Twitter a par exemple été rebrandé "X" depuis.

- **Solution** : 3.1.c.1 Le système doit surveiller les blogues et microblogues.
  3.1.c.2 Le système doit surveiller les sites de réseautage social personnel.
  3.1.c.3 Le système doit surveiller les forums et babillards électroniques.
  3.1.c.4 Le système doit surveiller les sites Web de nouvelles traditionnels, y compris leurs sections de commentaires.
  3.1.c.5 Le système doit surveiller les sites d'échange de contenu média.

Exigence #3 : «livrer le texte exact du billet **ainsi que** les liens vers l'utilisateur **ou** le site qui a publié le billet;»

- **Critique** : Nous avons une exigence multiple avec la présence de la conjonction «***ainsi que*** ». Mais nous constatons aussi une ambigüité avec la présence du «**ou**» qui nous laisse nous demander si il s'agit d'un ou inclusif ou exclusif.
- **Solution** : Le système doit livrer les informations relatives au billet à l'utilisateur, dans un délai d'au plus 1h après la publication du billet.

Exigence #4 : «permettre au chargé de projet de choisir des sujets et des sources;»

- **Critique** : Il y a un problème d'ambigüité avec le sujet de l'exigence. Le service ne peut pas directement permettre au chargé de projet de choisir des sujets et des sources. Cela se fera via un système qui va lui permettre d'effectuer cette action.
- **Solution** : 3.1.e Le système doit permettre au chargé de projet de sélectionner les sujets et les sources à surveiller.

Exigence #5 : « La surveillance devrait permettre l'utilisation des techniques de recherche avancées (booléennes) afin de garantir la précision des résultats.; »

- **Critique** : La présence de « devrait » dans l'exigence la rend ambiguë. Pour une exigence obligatoire, la formulation avec « doit » est plus correcte.
  La portion suivante de l'exigence «garantir la précision des résultats » est vague. Comment considère-t-on que le résultat est précis? Il n'y a aucun seuil de mesure pour vérifier cela.
  Un autre problème est que l'exigence nous dit «comment» faire en imposant une méthode de recherche booléenne et non «quoi» faire.
- **Solution** : 3.2.a Le système doit permettre à l'utilisateur de spécifier les termes à inclure lors d'une recherche
  3.2.b Le système doit permettre à l'utilisateur de spécifier les termes à exclure lors d'une recherche

Exigence #6 : «L'entrepreneur doit être en mesure de répondre aux demandes du responsable du projet (ou du représentant) entre 8 h et 17 h (EST), du lundi au vendredi, au moins. »

- Critique : La présence de " doit être en mesure" est une suggestion et non une exigence. Un autre problème est que l'exigence est mal formulée car le sujet est centré sur l'utilisateur et non le système. Aussi, l'expression "au moins" rend l'exigence ambiguë.
- Solution : Le système doit permettre à l'entrepreneur de répondre aux demandes du responsable du projet entre 8 h et 17 h (EST), du lundi au vendredi.

PARTIE IV : Discussion du processus

Processus suivi pour l'inspection

Notre équipe est composée de cinq membres. Pour avancer plus efficacement, Solène, Tepongning et Yvan ont travaillé sur les trois premières parties, tandis que Marie et Nata se sont occupées de la partie IV.

Avant de commencer, notre objectif était surtout d'identifier les points forts et les problèmes présents dans les documents, en nous basant sur les caractéristiques d'une bonne exigence : clarté, précision, cohérence et vérifiabilité.

Nous avons d'abord essayé de comprendre le contexte général des documents, puis nous avons analysé leur contenu plus en détail. Le Copilot SRS a été étudié au niveau de sa structure et de son contenu, alors que pour Social Media Monitoring, l'analyse s'est davantage concentrée sur la formulation des exigences individuelles.

Évolution de la stratégie

Notre stratégie a légèrement changé pendant le travail. Au début, nous pensions analyser les deux documents de la même manière. Cependant, nous avons rapidement remarqué qu'ils étaient assez différents.

Le Copilot SRS est très détaillé et contient plusieurs éléments encore incertains, comme les expressions « maybe », « probably » ou « hopefully ». Nous avons donc porté plus d'attention aux ambiguïtés et aux informations difficiles à vérifier.

Pour Social Media Monitoring, les exigences étaient plus directes. Nous nous sommes donc davantage demandé si chaque exigence était claire, précise, mesurable et facile à tester.

Problèmes inattendus

Nous avons été surpris de trouver autant d'imprécisions dans des documents professionnels. Par exemple, le Copilot SRS contient encore des questions ouvertes au milieu de certaines sections, notamment concernant le paiement avec PayPal. Certaines exigences utilisent aussi des expressions peu précises comme « reasonably broadband connection » ou donnent des valeurs qui ne sont pas encore réellement vérifiées.

Dans Social Media Monitoring, nous avons également remarqué des formulations comme « devrait », qui peuvent créer une ambiguïté sur le caractère obligatoire de l'exigence. Certaines expressions, comme « précision des résultats », ne donnent pas non plus de critère mesurable.